

MEDIFUSION

DI – 2000
MANUAL DE USUARIO



DAIWA

Derechos de Autor 2010, Corporación DAIWA. Todos los derechos reservados
Manual No. DW-DI2000-OP-ES (Rev. 1.0)

TABLA DE CONTENIDO

1. Precauciones

- 1.1 Resumen
- 1.2 Advertencias
- 1.3 Precauciones
- 1.4 Símbolos

2. Especificaciones

- 2.1 Especificaciones
- 2.2 Características de la detección de oclusión
- 2.3 Utilidades del Set IV
- 2.4 Características de las curvas
- 2.5 Función de Memoria
- 2.6 Función del sensor de goteo (opcional)

3. Teclado y Funciones

- 3.1 Teclado
- 3.2 Sección de visualización
- 3.3 Sección de Montaje Trasero
- 3.4 Interior
- 3.5 Accesorios

4. Instalación

- 4.1 Instalación y conexión de energía
- 4.2 Instalación del Set IV
- 4.3 Instalación del sensor de goteo

5. Menú

- 5.1 Modo de Infusión 1,2
- 5.2 Modo de Configuración 1,2

6. Configuración

- 6.1 Modo de infusión 1 (Normal)
 - 6.1.1 Configuración del rango de flujo (ml/h)
 - 6.1.2 Configuración del volumen total (ml)

- 6.1.3 Reajuste del Volumen Acumulado (ml)
- 6.2 Modo de Infusión 2 (Tiempo)
 - 6.2.1 Configuración del tiempo de Infusión
 - 6.2.2 Configuración del Volumen total
- 6.3 Modo de Infusión 2 (Gtt)
 - 6.3.1 Configuración Gtt
 - 6.3.2 Configuración del ajuste de goteo IV
 - 6.3.3 Configuración del Volumen Total
- 6.4 Modo de Infusión 2 (Dosificación)
 - 6.4.1 Configuración de Dosificación mcg
 - 6.4.2 Configuración de peso
 - 6.4.3 Configuración de dosificación (mg)
 - 6.4.4 Configuración del volumen total

7. Operación

- 7.1 Espera (antes de operación)
- 7.2 Comienzo de la infusión (Comienzo de la operación)
- 7.3 Operación en parada y pausa
- 7.4 Visualización del volumen de infusión y el tiempo restante
- 7.5 Función de la tecla de bloqueo
- 7.6 Función de Historial de registro

8. Alarmas

- 8.1 Alarma de Burbujas de agua
- 8.2 Alarma de Oclusión
- 8.3 Alarma de Puerta Abierta
- 8.4 Alarma de Batería Baja
- 8.5 Alarma de Batería Descargada
- 8.6 Alarma de goteo anormal
- 8.7 Alarma de Finalización de Infusión
- 8.8 Alarma de Conexión AC
- 8.9 Alarma de Conexión DC
- 8.10 Alarma de Espera
- 8.11 Alarma de Recordatorio de inicio
- 8.12 Alarma de Fallo de Acople del Tubo

9. Configuración del Paciente

9.1 Modo de Configuración 1

9.2 Modo de configuración 2

9.3 Auto Evaluación

9.4 Rango de Configuración

9.5 Ajuste de Inicialización

10. Precauciones durante el uso

10.1 Tiempo de vida de las partes

10.2 Mantenimiento

10.3 Limpieza y desinfección

10.4 Desecho

10.5 Almacenamiento

Historial del documento

1. PRECAUCIONES

1.1 Resumen

- Este manual describe cómo usar una bomba de infusión (Modelo: DI-2000), fabricada por la Corporación DAIWHA y sus especificaciones técnicas.
- Reparaciones o alteraciones del circuito solo pueden ser realizadas por personal autorizado por DAIWHA. La garantía no aplica para defectos o daños causados por reparaciones o desensámblame por cualquiera que no sea autorizado por DAIWHA, y la seguridad no será garantizada.
- Las partes o circuitos las cuales son usadas por este equipo pueden ser remplazadas para mejorar la seguridad y el desempeño del mismo.
- Lea cuidadosamente este manual antes de usar la bomba, y comprenda sus funciones y como usarla de forma segura.
- Contacte a DAIWHA si usted tiene alguna pregunta acerca de este manual.
- Este manual es solo aplicable a las bombas con la versión de programa Vo.xxxx o anteriores.

Las precauciones de seguridad están clasificadas como esta a continuación en concordancia con el riesgo esperado, pueden ocurrir daños serios y emergencias

 Danger	Una precaución la cual puede resultar en una herida crítica o pérdida inmediata de la vida si no se siguen las instrucciones.
 Warning	Una precaución la cual puede resultar en herida crítica o perdida de la vida si no se siguen las instrucciones.
 Caution	Una precaución la cual puede resultar en una herida menor o daño del producto si no se siguen las instrucciones.

1.2 Advertencias

1. No opere la bomba de infusión DI-2000 en presencia de anestésicos inflamables, líquidos inflamables, o gases explosivos (riesgo de fuego o explosión).
2. No toque la sección de entrada con la mano mojada ni lo tome con algo húmedo (riesgo de choque eléctrico o corto circuito).

3. No opere la bomba en un área donde haya presencia de suministros fuertes u ondas de alta frecuencia o campos electromagnéticos o donde haya una alta probabilidad de ignición por la presión de oxidación (causa fallas o un bajo desempeño).
4. Asegúrese que la parte superior y la inferior del Set IV están instalados correctamente. Si está instalado de forma invertida, la sangre del paciente puede fluir de vuelta hacia el interior de la bomba.
5. Revise el volumen de infusión, el rango de flujo, el tiempo, Micro y las configuraciones cuidadosamente antes de la infusión.
6. Revise las funciones y las diferencias en infusión de la bomba, si la bomba ha sido impactada varias veces, desde esto la bomba no tiene un dispositivo para detectar la fuerza de impacto automáticamente.
7. No use la bomba donde se usen equipos de radiación y MRI o donde la alta presión de oxidación pueda causar una ignición. No use, ni saque el Set IV en áreas de terapia con alta presión de oxidación. (Esto puede causar falla del producto, degradación o explosión).
8. No deje la bomba de infusión en un ambiente húmedo o donde hay gases activos (gases de desinfección por compresión). (Estos ambientes pueden afectar las partes eléctricas internas y causar degradación o daño del equipo).
9. No deje o use la bomba de infusión en presencia de líquidos o gases inflamables. Hacer esto puede causar ignición o explosión
10. No use la bomba de infusión con infusión de gravedad. (1. La bomba no detectara la oclusión de bajo del conector. 2. Si la línea de gravedad IV esta vacía al principio, puede generar una infusión incorrecta y la alarma no se apagará así halla infiltración de aire debajo del conector)
11. no use la bomba de infusión en un circuito extra corporal, donde una presión positiva y negativa pueden ocurrir. (La infusión puede no ser exacta y la alarma de oclusión puede no funcionar apropiadamente).

1.3 Precauciones

1. Solo personal designado (entrenado o experimentado) están autorizados para operar la bomba para un uso seguro.
2. Opere la bomba usando el procedimiento correcto
3. Los siguientes aspectos deben ser asegurados cuando instale la bomba:
 1. Tenga en cuenta la seguridad, por ejemplo, vibraciones, impactos (incluyendo el transporte)
 2. El lugar de instalación no debe ser afectado por la temperatura, humedad o presión

3. Asegúrese que la bomba este siempre limpia
 4. Se debe suministrar una correcta alimentación
 5. La conexión debe estar correctamente aterrizada a tierra.
 6. Evite el contacto directo con la luz solar fuerte
4. Los siguientes aspectos deben ser asegurados cuando opere la bomba con una fuente de alimentación externa:
1. El conector de alimentación debe estar conectado a la línea de tierra del hospital, y revise el rango de voltaje y la frecuencia antes de manipularlo.
 2. No use un cable de extensión que contenga dos líneas sin estar la conexión de tierra
 3. Revise el cable de conexión antes de usarlo.
 4. No conecte una fuente de alimentación DC y AC simultáneamente a la bomba.
 5. Tenga cuidado con la polaridad y el voltaje cuando use energía eléctrica.
5. Los siguientes aspectos deben garantizarse cuando opere la bomba con batería
1. Tenga en cuenta el tiempo de uso cuando opere la bomba con batería (la batería puede soportar un rango de 25ml/h hasta para 4 horas cuando está completamente cargada)
 2. Cargue la batería si la luz "BATT" en la parte frontal parpadea o si la alarma se prende.
 3. Cargue la batería al menos una vez al mes para prevenir que su tiempo de vida se reduzca por la ausencia de uso en periodo de tiempo extendido.
 4. La recarga completa de la batería es posible, desde que la batería no se use aproximadamente 10 horas después de haber sido completamente descargada y completamente recargada.
 5. La capacidad de la batería está indicada en la capacidad de recarga del LED, y el LED parpadea mientras la batería se carga.
 6. Reemplace la batería si el tiempo de uso de la batería disminuye drásticamente después de haber sido completamente cargada. (Vea el procedimiento de remplazo de la batería)
 7. Mueva el interruptor en la parte trasera del equipo a la posición de apagado después de su uso. La batería se descarga más rápido si el interruptor permanece prendido sin ser conectado a una fuente de alimentación externa.

6. Los siguientes aspectos se deben asegurar durante la infusión.

1. Revise las condiciones de operación de la bomba y las condiciones del paciente regularmente
2. revise si hay algún daño en el Set IV, por ejemplo, fugas, ruptura del filtro.
3. Use la tecla de bloqueo de la parte trasera de la bomba para prevenir que las configuraciones sean alteradas incluso si algunas teclas son presionadas mientras la bomba esta en uso.

7. Los siguientes aspectos se deben garantizar cuando se use el Set IV:

1. Use el set IV diseñado para infusión medicinal solamente, de otra forma el rango de flujo puede diferir del rango deseado y causar un funcionamiento defectuoso de el aire y generar una alarma de oclusión. Contacte al vendedor de DAIWHA o a la oficina principal si no puede usar el set IV diseñado por DAIWHA.
2. No reúse el Set IV. Si lo hace, esto puede generar un mal funcionamiento del volumen de infusión o del sensor
3. Cambie la posición del tubo del set IV al menos 15cm si es usado por más de 24 horas. Usted debe seguir las instrucciones para usar el set IV dentro del rango de tolerancia.
4. no extienda el set IV durante la instalación, pues esto puede generar un flujo y volumen de infusión incorrecto.
5. Las fugas o el flujo libre pueden ocurrir si el set IV no está instalado correctamente.
6. No enlace o use otros dispositivos o productos para infundir una droga al paciente que está conectado a la sección del Set IV (línea de paciente). Esto puede resultar en un rango de flujo y un volumen de infusión incorrectos y puede afectar las funciones de alarma.

8. Tenga cuidado que el volumen de infusión puede diferir en las siguientes condiciones cuando:

1. Una solución con alta viscosidad, por ejemplo, si se usa Dextrosa 50%
2. El tiempo de activación de la alarma de oclusión es mayor y la infusión no aparece
3. La bomba es operada en un ambiente diferente a la temperatura ambiente (10°C – 40°C), humedad relativa (20% - 90%) y una presión atmosférica (70kPa – 106kPa).

9. Los siguientes aspectos deben ser tenidos en cuenta cuando limpie la bomba:

1. No desinfecte la bomba con Oxido de Etileno o por Autoclavado

2. No moje la bomba con tiner, solventes, benceno, amonios o acetonas.
Limpie la bomba con una gasa húmeda y luego séquelo con un trapo suave

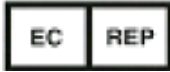
3. No opere la bomba en condiciones de humedad

4. No sumerja la bomba en agua ni seque la bomba forzadamente

10. No abra o desensamble la bomba.

Ventas & Centro de Servicio

Dirección: Daiwha B/D, 733-18 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea.
Teléfono: +82-2-558-1711
Fax: +82-2-554-0317
Página Web: www.daihwa.com

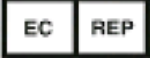


Dirección: mdi Europa Gmbh Langenhagener Str. 71 30855
Hannover-Langenhagener
Teléfono: +49-511-39089530

Este es el Equipo Medico

	DAIWhA Corporación 1656-2 Dongwha-ri, Munmak-eup, ciudad Wonju, Kangwon, Corea.
Nombre del Producto	Bomba de Infusión
Modelo	DI-2000
Aprobación No.	03-123
Unidad de Empaque	1 Kit
Propósito	Infusión de medicina
Almacenamiento	Guardar a temperatura ambiente
Usos y precauciones	Ver el manual de usuario

1.4 Símbolos

	Apagado		Prendido
	AC		DC
	Tecla para bajar		Tecla para subir
	BOLUS (infusión rápida)		Numero de Serie
	Tecla de comienzo (infusión)		Parar/Limpiar (para el motor y borra el volumen de infusión)
	Fecha de fabricación		Fabricante
	El dispositivo cumple con los requerimientos de la directiva EC		Atención (lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usarlo)
	Tipo CF		
IPX 1	Protegido contra goteo de agua		Numero de referencia
	Representante Europeo autorizado		Recicle equipo eléctrico y electrónico

2. ESPECIFICACIONES

2.1 Especificaciones

Nombre del producto	Bomba de infusión volumétrica		
Modelo	DI-2000		
Mecanismo de bombeo	Peristáltico Lineal (dedo peristáltico) ← A03		
Rango de flujo	0.1 – 1200 ml/h	Micro (on): 0.2 – 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1ml/h) 100 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h) Micro (off): 1 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)	
Exactitud	+/- 5% (Código de vacuna de Corea S203 Tipo T) Mediciones cada hora a temperatura ambiente (25°C) usando agua o solución salina (aproximadamente 1.0ml/h de rango de flujo) * La exactitud puede diferir dependiendo del tipo de fluido medico y el set IV		
Rango de Infusión	Vol. Total	0.1 – 9999 ml o infinito	Micro (on): 0.1 – 99.9ml (incrementos de 0.1ml) 100 – 9999ml (en incrementos de 1ml) Micro (off): 1 – 9999ml (en incrementos de 1ml)
	Vol. Infundido	0.0 – 9999ml	0.1 – 99.9ml (en incrementos de 0.1ml) 100 – 9999ml (en incrementos de 1ml)
Rango de BOLUS (Purga)	700 ml/h (defecto) – 1 – 1200 ml/h		
Volumen de BOLUS (Purga)	3ml (defecto) – 1 -9999ml		
Rango KVO	1ml/h (defecto) 1 – 9 ml/h	Rango de flujo 1.0 – 1200 ml/h	
	0.1 ml/h (defecto)	Rango de flujo 0.1 – 0.9 ml/h	
Visualización	7 segmentos (4 dígitos * 3 líneas)		
Alarmas	* Alarma de Burbuja de aire * Alarma de Oclusión (capacidad de detección: 100 – 950 mmHg) - Diferentes pasos ajustables para disminuir la oclusión * Alarma de puerta abierta * Alarma de batería baja o descargada * Alarma de goteo anormal		

A10

A11

A09

	* Alarma de infusión completa (cambio automático a desempeño KVO) * Alarma de corte de alimentación AC/DC * Alarma de aviso de comienzo (ajuste de tiempo de pausa transcurrido) * Alarma de Pausa (en un intervalo de 2 minutos cuando no hay infusión) * Alarma de próximo a culminar * La bomba para de operar cuando las alarmas suenan excepto por batería baja, comienza a recordar y señala la infusión completa. * Mal Funcionamiento - El estado de la bomba es visualizado y la alarma suena
Características de Seguridad	* Puerta Abierta: La infusión no está disponible cuando la puerta está abierta * Tecla de bloqueo: solo funcionan las teclas START, STOP y PRENDIDO / APAGADO * Sensor de Aire: detecta las burbujas de aire * Sensor de oclusión: Detecta la obstrucción del tubo * Sensor de Goteo: Detecta el goteo de fluidos médicos * Llamado de enfermera: El monitoreo es posible si una alarma suena
Otras Funciones	* Modo Tiempo: Calcula el rango de flujo por configuración del tiempo de infusión * Modo Gtt: Calcula el rango de flujo por configuración del numero de gotas de infusión * Modo de dosificación: Calcula el rango de flujo por configuración de la dosis. * Valoración: el rango de flujo puede ser alterado durante la infusión (disponible solamente cuando el tiempo restante para la infusión es mas de 5 minutos) * Batería baja, Descargada: La alarma suena 30 minutos y 3 minutos después la batería se descarga * Fecha y Hora: La fecha y el tiempo puede ser revisado sin un suministro de energía, siempre que el reloj este instalado * Pausa: Resume la infusión automáticamente después del tiempo pre ajustado pasa cuando la tecla de pausa es presionada y la infusión es parada (por defecto 2 minutos, rango de ajuste desde 1 minuto a 24 horas en unidades de 1 minuto) * Historial de Eventos: almacena hasta 2000 * Los datos electrónicos de la bomba de infusión son almacenados por más de 2 años si esta ha sido apagada.
Alimentación	* AC 100 – 240 VAC, 50 – 60Hz (fusible: 250V, T3. 15A) * DC 12V (500mA) * Ni-MH Batería recargable

A13

B01

B02

	- 2,100 mA/h, AA, 1.2V, 10ea - Tiempo de operación – aprox. 4 horas a un rango de flujo de 25ml/h - Tiempo de recarga – aprox. 10 horas
Tipo de Protección	* Protección de choque eléctrico: Clase I * Capacidad de protección para choque eléctrico: Tipo CF - Protección de infiltración de líquidos: IPX 1 (aprueba de goteo)
Tamaño (P x A x Al)	120 x 130 x 206 mm
Peso	Aprox. 1.7Kg
Entorno de Operación	Temperatura: 5 – 40°C, Humedad: 20 – 90% Presión Atmosférica: 65 – 120kPa (487.54 – 900.07mmHg)
Accesorios	Manual de usuarios 1 ea (Manual No. Remítase a la portada del manual.) Abrazadera de infusión 1 ea (Modelo: Abrazadera - A) Cable de alimentación AC 1 ea: (4 metros, 0.75 x 3C, KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KSIEC 53)
Comunicación	USB, RS 485 (opcional)

2.2 Características de la Detección de Oclusión

1. Presión de oclusión, el tiempo de alarma y el volumen BOLUS son medidos a 1ml/h y 25 ml/h del rango de flujo.
2. Medición para el Set IV: Código de vacuna de Corea S203 Tipo T (a temperatura ambiente 25°C)
3. Posición de Medición: El brazo de oclusión es colocado 1m debajo de la bomba

NOTA: Las siguientes figuras son solo de referencia

Rango de Flujo	Nivel de Oclusión (configuración)	Presión de Oclusión (mmHg)	Tiempo de Alarma (min:seg)	Volumen BOLUS (ml)
1 ml/h	1	275.5	36:02	0.55
	4	524.5	54:03	0.9
	7	775.0	90:06	1.5
	1	278.0	01:30	0.58
	4	532.0	02:10	0.95
	7	771.5	03:50	1.45

2.3 Utilidades del Set IV

1. Vacuna Coreana (Tipo T, 101, 103, 201, 203), Doowon Meditec, Becton Dickinson (BD A 115), etc. (se recomienda el set IV: Vacuna Coreana tipo T)
2. Varios tipos de set IV están disponibles a través de las continuas actualizaciones del producto.

PRECAUCION

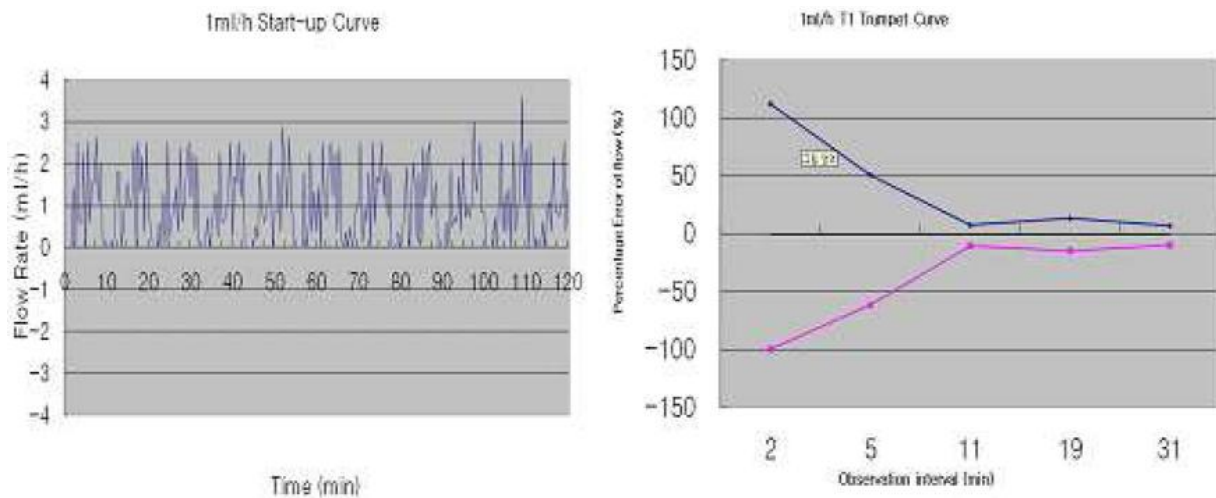
La cantidad de infusión puede diferir dependiendo de los tipos de set IV.

2.4 Características de las Curvas

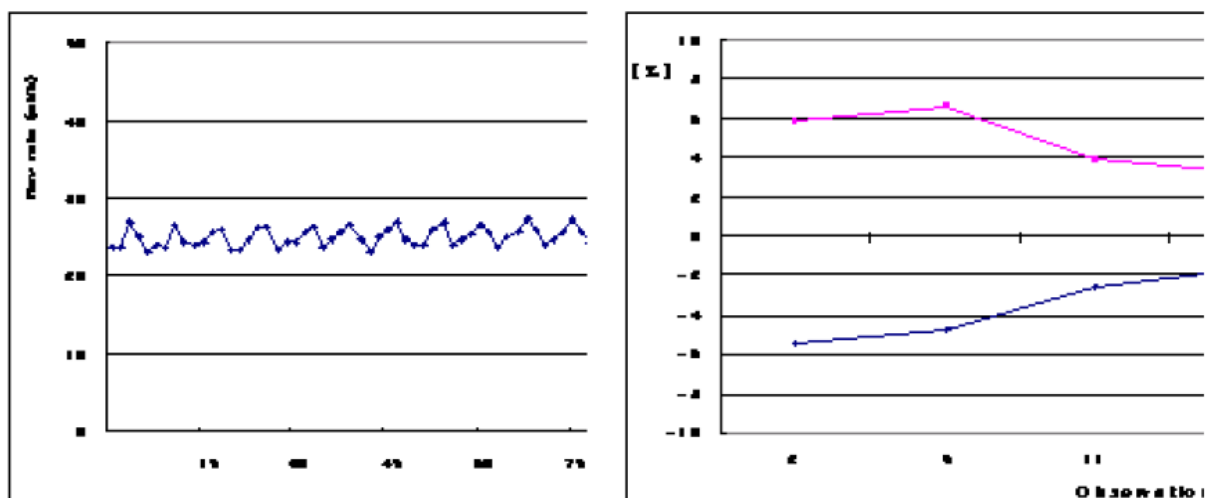
- Las siguientes características de las curvas fueron logradas en las mismas condiciones como las de IEC 60601-2-24.
- Curva de Comienzo: esta curva muestra una infusión cada 30 segundos con un tiempo de medición de 2 horas, y las características de la infusión cuando la relación llega a ser estable después del inicio de la infusión
 - Curva Trompeta: Esta curva muestra la proporción de fluctuación a través de las diferencias máximas y mínimas en el rango de flujo en el eje horizontal y vertical. (El espacio más pequeño obtenido, ocurre por la menor fluctuación)

NOTA: Las siguientes figuras son solo de referencia

RANGO DE FLUJO: 1ml/h



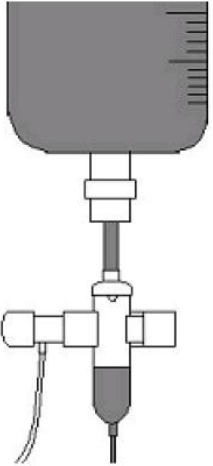
RANGO DE FLUJO: 25ml/h



2.5 Función de Memoria

1. Los últimos rangos de flujo y los volúmenes de infusión programados son almacenados en la memoria interna después que la alimentación es apagada, y el dato almacenado en la memoria es almacenado semi-permanentemente.
2. La fecha, la hora, el volumen de infusión y el estado son almacenados, y estos datos pueden ser revisados en la pantalla o el registro del historial puede ser descargado por el puerto USB o RS 485 (opcional).

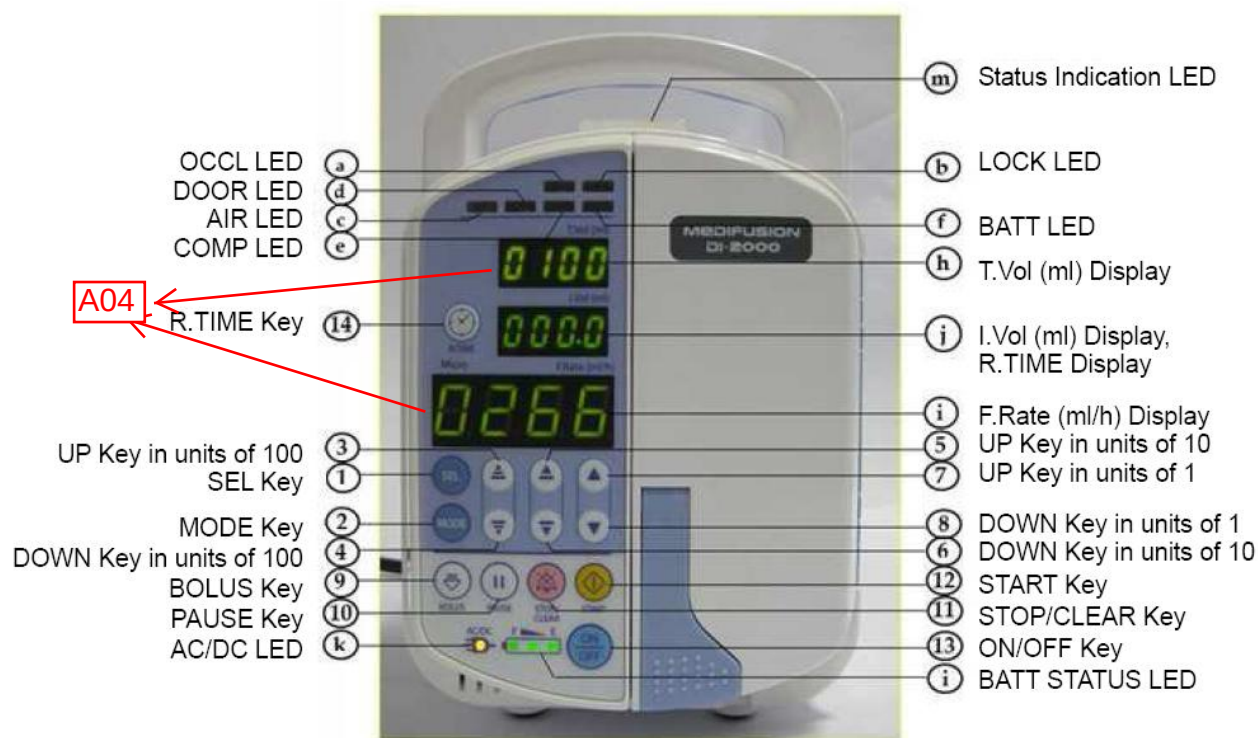
2.6 Función del Sensor de Goteo

	1. Detecta el flujo libre causado por un repentino mal funcionamiento del dispositivo
	2. Detecta que no hay goteo causado por una botella vacía o una oclusión del tubo
	3. Es aconsejable reforzar la seguridad del sensor de goteo
	4. Ver las instalaciones del sensor de goteo para otras instalaciones

PRECAUCION

No conecte o desconecte el sensor de goteo durante la infusión

3. NOMBRES Y FUNCIONES



3.1 Teclado

1. **Tecla de SEL (selección)**  – Esta tecla es usada cuando se selecciona el volumen total, rango de flujo y el tiempo de infusión en el modo de infusión

A06

1. Cuando presiona la tecla SEL y la mantiene oprimida, accede al modo de configuración 1. Cuando presiona la tecla SEL y la mantiene oprimida en el modo de configuración 2, accede al modo de configuración 2. La pantalla deseada para la configuración parpadeara.

2. Tecla MODE (Modo)  – presionando esta tecla y manteniéndola oprimida en el modo de infusión 2, le permitirá cambiar entre TIEMPO – GTT – DOSIS
3. Tecla UP (arriba)  en unidades de 100 / esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración y lo incrementa por 100 cuando sea presionado.
4. Tecla DOWN (abajo)  en unidades de 100 – esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración y decrece por 100 cuando es presionado.

5. Tecla UP (arriba)  en unidades de 10 – esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración por pasos de 10 cuando es presionada.

6. Tecla DOWN (abajo)  en unidades de 10 – esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración y decrece por 10 cuando es presionado.

7. Tecla UP (arriba)  en unidades de 1 – esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración por pasos de 1 cuando es presionada.

8. Tecla DOWN (abajo)  en unidades de 1 – esta tecla es usada para configurar el volumen total, el rango de flujo y el modo de configuración y decrece por 1 cuando es presionado.

9. Tecla BOLUS  – La configuración del rango de flujo y volumen en el modo de configuración (BOLUS volumen y rango) son infundidos durante la pausa o la infusión continua al rango configurado en el modo de configuración (rango de BOLUS). Cuando presiona esta tecla rápidamente en el modo de infusión 2, en el modo de configuración 1, o en el modo de configuración 2, la bomba cambiara al modo de espera.

(La oclusión del sensor es detectada mientras el BOLUS es operado durante la pausa de infusión o la infusión)

10. Tecla PAUSE (Pausa)  – la infusión esta en pausa por un tiempo configurado en el modo de configuración si esta tecla es presionada. La infusión se resume cuando el tiempo de configuración transcurre.

(Presione la tecla STOP/CLEAR (Parar/Limpiar) cuando se resume la infusión antes que termine el tiempo configurado)

11. Tecla STOP/CLEAR (Parar/Limpiar)  – esta tecla es usada cuando se pausa el fluido de la infusión medica, BOLUS y KVO. Presionando esta tecla y manteniéndola oprimida en espera para una infusión se inicializara el parpadeo de la pantalla de información (volumen total, rango de flujo y volumen de infusión acumulado).

A06

12. Tecla START (Comienzo)  – esta tecla es usada cuando comienza una infusión después de completar la configuración de la infusión. Sin embargo,

solo cuando el volumen total es mayor que el volumen a ser infundido, puede comenzar la infusión.

13. Tecla ON/OFF (prender/apagar)  – la bomba es prendida cuando se presiona esta tecla, pero cuando la presiona y la mantiene oprimida, se apaga.

(Esta tecla no funciona durante la infusión, pero trabaja en el modo de espera de infusión)

14. Tecla R.TIME  – El volumen de infusión es mostrado cuando comienza la infusión. Presionando esta tecla se mostrara el tiempo restante para completar la infusión.

3.2 Selección de la Visualización

- a. OCCL LED – Este LED se prende si el set IV es bloqueado
- b. LOCK LED – Este LED se prende si las teclas son bloqueadas
- c. AIR LED - Este LED se prende si las teclas son bloqueadas
- d. DOOR LED - Este LED se prende si la puerta se mantiene abierta
- e. COMP LED - Este LED se prende cuando se completa la infusión
- f. BATT LED - Este LED parpadea cuando la capacidad de la batería es de 30 minutos de duración cuando se usa la alimentación de la batería. Este LED se apaga cuando la capacidad es de 3 minutos.
- g. Micro LED – Este LED se prende cuando se opera en el modo Micro
- h. Visualización de T.Vol (ml) – el volumen de infusión total deseado es visualizado
- i. Visualización I. Vol (ml), Visualización del R. Tiempo – el volumen inferido al paciente y el volumen restante son visualizados.
- j. Visualización F. Rate (ml/h) – el rango de flujo, los mensajes de alarma y los códigos de error son visualizados.
- k. LED AC/DC – este LED se prende cuando la fuente eléctrica (AC/DC) es suministrada
- l. BATT STATUS LED – El estado de la batería es mostrado en tres niveles (alto, medio, bajo)

(Visualización del nivel de la batería basado en la capacidad de la batería)

No.	Estado de la batería	Barra de capacidad de la batería	Indicador "BATT"
1	70% - 100%	Completa 	Apagado 
2	40% - 70%	Medio 	Apagado 
3	Batería baja	Bajo 	Prendido 
4	Batería descargada	Vacio 	Parpadeo 
5	Batería removida	Vacio 	Prendido 
6	Cargando	El estado actual se ve parpadeante	El estado correspondiente es indicado
7	Carga Completa	Completo 	Apagado 

PRECAUCION

La batería no se carga cuando se alimenta por una fuente DC

m. LED Indicador del Estado

- LED'S Verde y Rojo apagado: En espera por infusión
- LED verde parpadeando: Haciendo la infusión o comunicando
- LED Verde Prendido: Haciendo la infusión KVO
- LED rojo prendido: cuando una alarma suena y ocurre un error
- LED's Verde y Rojo parpadeando alternativamente: durante la pausa

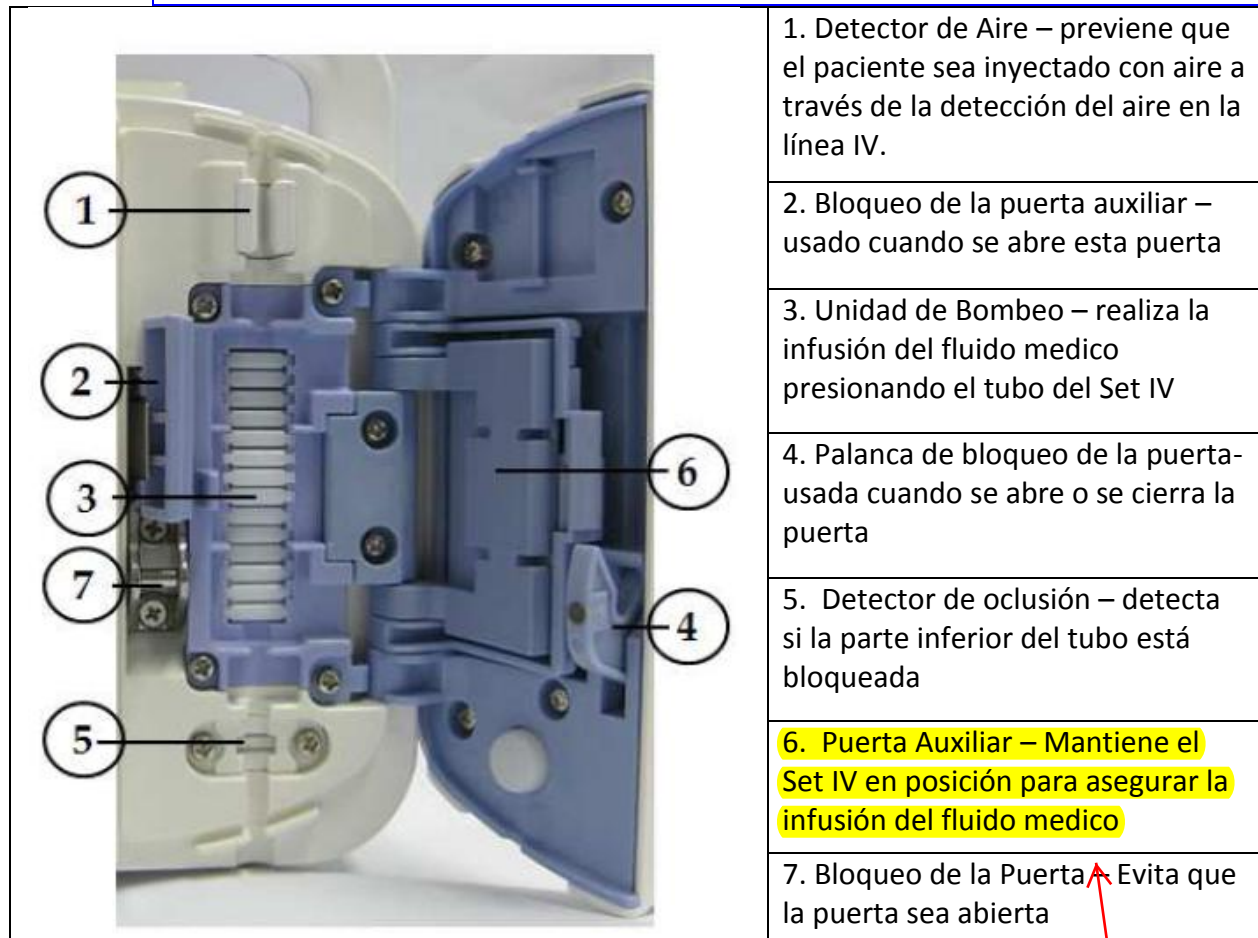
3.3 Sección de Monitoreo Trasero



1. Puerto RS485 - usado cuando se descarga el historial de registro y se comunica vía RS485
2. Puerto de Sensor de goteo – el sensor de goteo es conectado a este puerto
3. Puerto de llamado a la enfermera- conectado al equipo de llamado de enfermera con un cable de llamado a la enfermera y señales de advertencia son enviadas al equipo de llamado durante la infusión
4. Puerto USB – usado cuando se descarga el historial de registro y se comunica vía USB
5. Puerto de alimentación DC – De 12 a 15 VDC pueden ser suministrados
7. Tecla de bloqueo – solo funcionan las teclas de prendido , STOP/CLEAR  y ON/OFF 
(Parar y limpiar) y ON/OFF
(Prender/Apagar)
8. Interruptor de encendido – Prende y apaga el equipo
9. Cable de alimentación – El cable de alimentación es conectado a esta entrada
10. Batería – Batería integrada

A08

3.4 Dentro de la Puerta



A05

3.5 Accesorios

1. Cable de alimentación AC
2. Poste para asegurar la infusión
3. Sensor de goteo (opcional)
4. Manual de usuario



Cable Alimentación AC



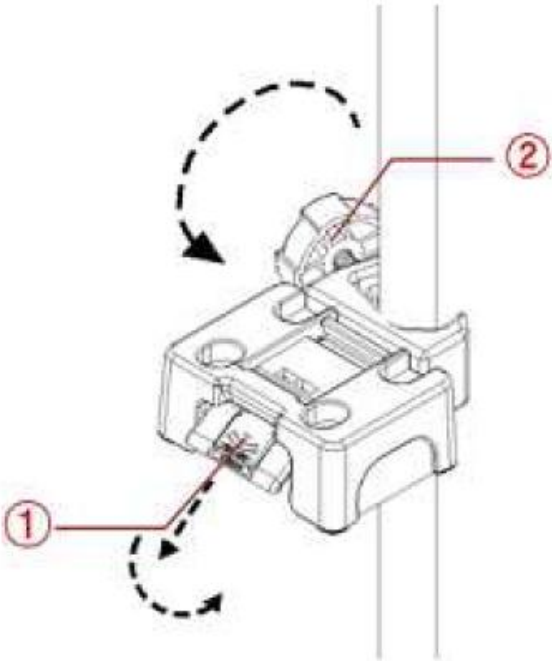
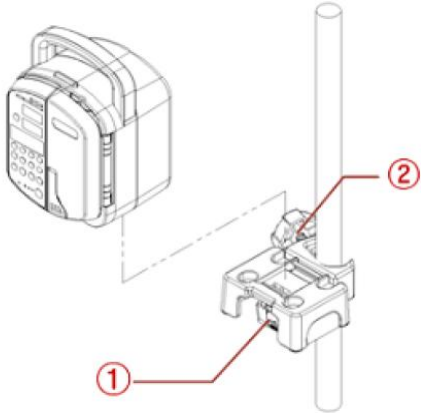
Poste de sujeción de infusión

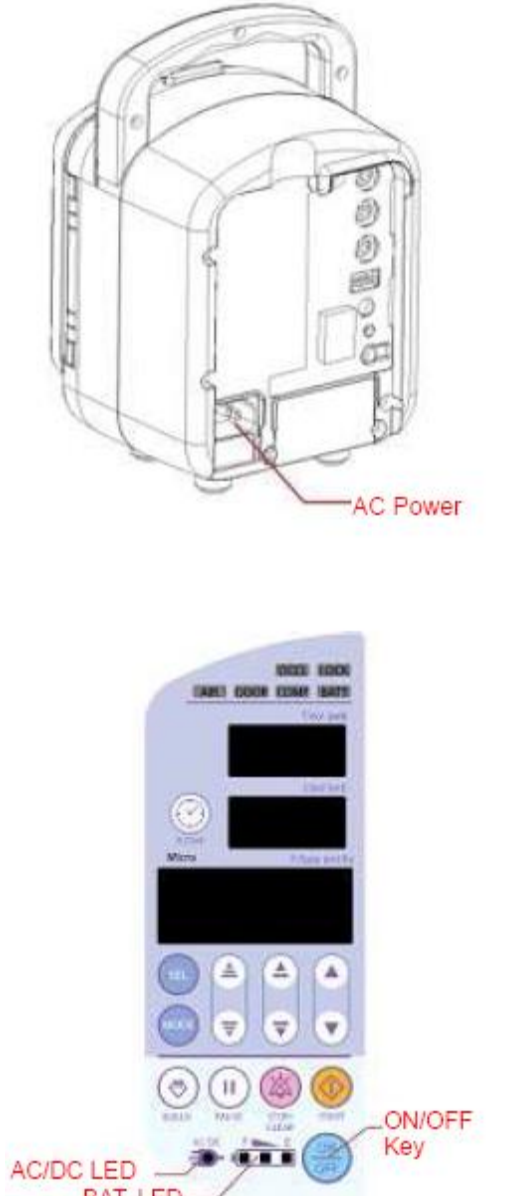


Sensor de Goteo

4. INSTALACIÓN

4.1 Instalando el DI-2000 y conectando la alimentación

	Instalando el DI – 2000 en el Estante de Infusión
	1. Monte el DI-2000 en el estante de infusión cerrando la perilla del poste de sujeción
	2. Alinear la bomba al orificio del poste y presione suavemente hacia abajo. Presione la palanca del poste hacia abajo para separar la bomba
Antes de Ensamblar  Después de Ensamblar 	

 The diagram shows the rear of the pump with a red line pointing to the 'AC Power' input. Below it, a close-up of the front panel shows the 'AC/DC LED', 'BAT. LED', and the 'ON/OFF Key'.	Conectando la Alimentación Externa
	1. Conecte el cable de alimentación AC a la entrada ubicada en la parte trasera de la bomba
	2. Prenda el interruptor ubicado en la parte posterior de la bomba, y el LED naranja AC/DC se prenderá
	3. Presione la tecla ON/OFF (prendido/apagado) en el frente
	4. La pantalla del frente se prende y las funciones de la bomba se revisan automáticamente
	Usando la Batería de Alimentación
	1. Prenda el interruptor ubicado en la parte posterior de la bomba y el LED verde AC/DC se apagará
	2. Presione la tecla ON/OFF (prendido/apagado) en el frente
	3. La pantalla en el frente se prenderá y las funciones de la bomba se revisarán automáticamente
	4. La venta del Rango F. parpadeará después de completar la auto evaluación, y las configuraciones para el rango de flujo se visualizarán

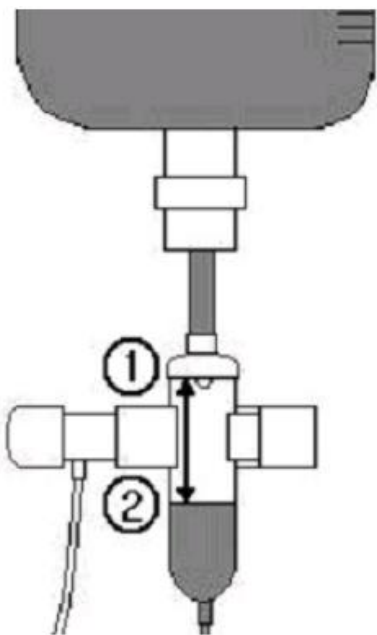
4.2 Instalando del Set IV

	1. Coloque la abrazadera del rodillo del Set IV a la parte inferior de la bomba y cierre la abrazadera
	2. Coloque la aguja de inyección dentro del contenedor de la solución IV y llene la cámara con la solución entre 1/3 y 1/2
	3. Abra la abrazadera para sacar el aire del tubo y luego ciérrela nuevamente
	4. Monte el contenedor de la solución en el soporte. El contenedor de la solución no debe ser colocado a mas de 1m por encima del corazón del paciente
	5. Empuje la perilla de la puerta hacia arriba para abrir la puerta
	6. Presione el (6) seguro auxiliar de la puerta para abrir la unidad de bombeo
	7. Mantenga (1) con una mano y suavemente estírelo en la dirección de (5)
	8. Presione el set IV para asegurarlo en el (2) detector de aire para mantener el tubo en posición
	9. Mantenga (5) con una mano para no estirar (3) y presione el (4) detector de oclusión para mantener el tubo en posición
	10. La alarma de aire o de oclusión puede ser disparada si el set IV no es instalado apropiadamente
	11. Presione la perilla de la puerta hacia abajo y cierre la puerta
	12. Abra la abrazadera del set IV
	13. Remueva el aire en el tubo y revise si hay fugas

PRECAUCION

1. Verifique si el set IV esta aprobado. El uso de una línea inapropiada puede resultar en el disparo de la alarma de oclusión o de aire, o en no alcanzar la tasa de flujo deseada.
2. Asegúrese que el set IV está instalado de forma recta sin ser doblado o girado, esto puede resultar en no alcanzar la tasa de flujo deseado
3. Cierre la abrazadera antes de abrir la puerta o remueva el set IV, de otra forma pueden ocurrir fugas.
4. Siga las instrucciones anteriores cuando reemplace el contenedor del líquido o el set IV.
5. Es recomendable colocar el contenedor de la solución IV a mas de 50cm por encima del corazón del paciente

4.3 Instalar el Sensor de Goteo (opcional)

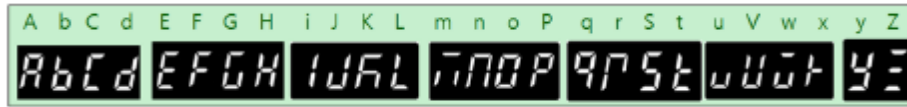
	1. Conecte el sensor de goteo al puerto del sensor de goteo en la parte posterior de la bomba
	2. Ajuste el sensor de goteo de acuerdo al set IV gotas/ml
	3. Coloque el sensor de goteo entre la cámara de la boquilla y la superficie del líquido
	4. Instale el sensor de goteo verticalmente a la cámara, de otra forma este no puede operar apropiadamente
	5. No exponga el sensor de goteo directamente a la luz del sol
	6. Siempre asegúrese que la superficie de la cámara del set IV se mantenga limpia cuando use el sensor de goteo

PRECAUCION

1. Instale el sensor de goteo verticalmente a la cámara
 - No instale el sensor de goteo a la superficie de la solución, de otra forma puede detectar salpicaduras de la solución
 - No instale el sensor de goteo muy cerca a la boquilla, porque puede detectar una gota la cual no ha sido formada completamente
 - No incline la cámara, pues la detección puede ser interferida por una gota que cae a la pared interna de la cámara
 - No instale el sensor de goteo bajo la superficie de la solución, porque las gotas no pueden ser contadas.
 - Asegúrese que el sensor de goteo no está expuesto directamente a la luz del sol, porque puede generar una detección incorrecta
 - Asegúrese que no hay suciedad en la cámara, porque esto impide el conteo de las gotas
2. No conecte el sensor de goteo al puerto de llamado de enfermera o al puerto RS485
3. No conecte o desconecte el sensor de goteo durante la infusión

5. MENU

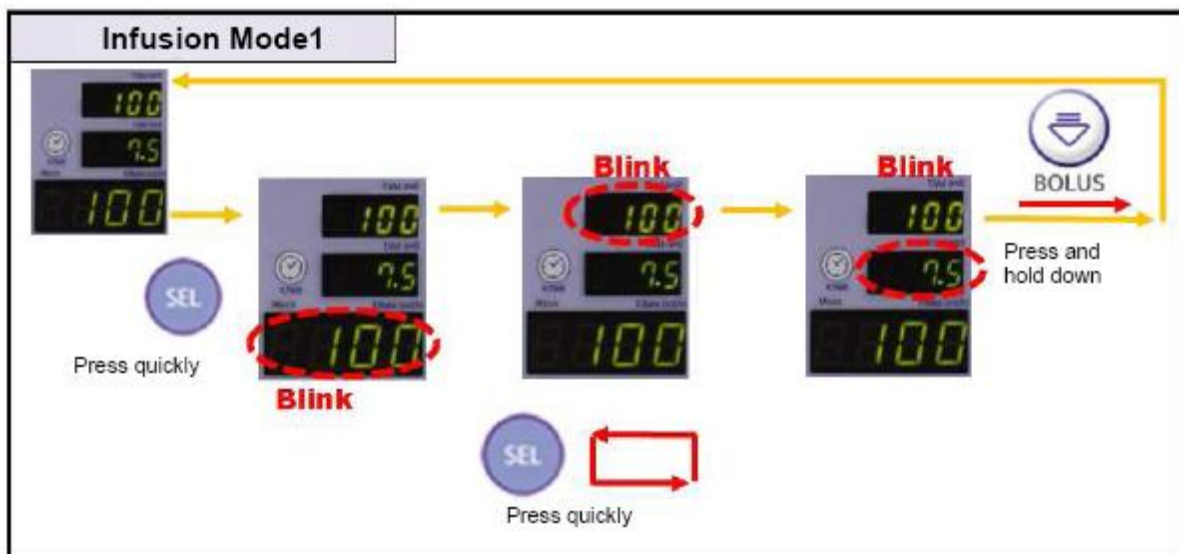
- Visualización de Letras



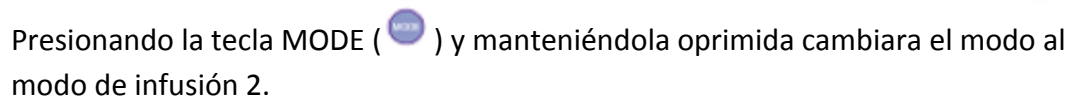
5.1 Modo de Infusión 1, 2:

Use las teclas UP (arriba) y DOWN (Abajo) para cambiar los valores

(▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼)



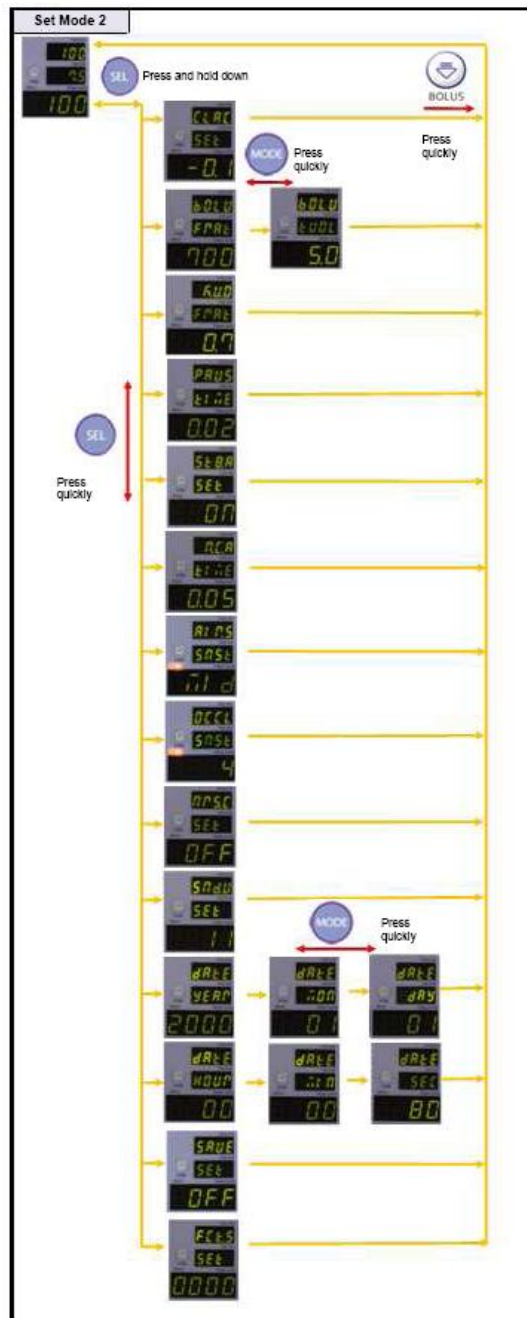
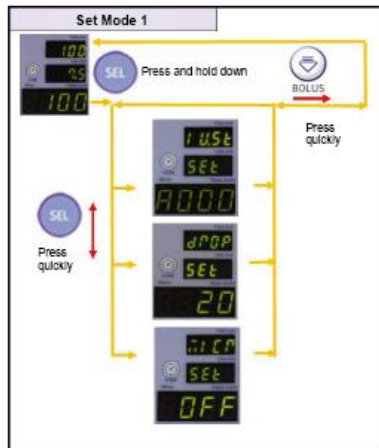
Presionando la tecla SEL () rápidamente cambiara el modo de infusión a Modo de infusión 1.



Presionando la tecla **MODE** () y manteniéndola oprimida cambiara el modo al modo de infusión 2.

5.2 Configurando el Modo 1,2 Use las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo)

(▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼) para cambiar los valores



Cuando oprima la tecla SEL y la mantenga oprimida, aparece la configuración del Modo 1. Cuando presione la tecla SEL nuevamente en la configuración del modo 1, el modo cambiara a la configuración del modo 2.

6. CONFIGURACIONES

1. Modo de infusión 1 (normal) y modo de infusión 2 (tiempo, Gtt, dosis) pueden ser ajustados presionando la tecla SEL () o la tecla MODE (). (Ver cambio del modo de infusión)
2. Entre los valores de acuerdo a cada modo de infusión (Vea modo de infusión)
3. La configuración de los valores de infusión pueden ser cambiados en el modo Micro (Vea Modo Micro).
4. Para ajustar los valores, use las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ). Vea cambio de los valores del modo de infusión

- Cambiando el modo de infusión

Categoría \ Modo	Botón	Operación	Descripción
Modo de infusión 1 (normal)		Presione la tecla SEL rápidamente para acceder y cambiar	Acceso y cambios en el modo de infusión 1
Modo de infusión 2 (Tiempo, Gtt, Dosis)		Presione la tecla MODE y manténgala oprimida para acceder. Presione esta tecla rápidamente para cambiar entre Tiempo, Gtt, y dosis.	Acceso al modo de infusión 2.
		En el modo de infusión 2, presione la tecla SEL rápidamente para cambiar a un submenú	Cambio en el modo de infusión 2.

- Modo Micro

Categoría \ Modo	Visualización	Rango de configuración	Observaciones
Micro On (prendido)		Volumen de infusión total deseado 0.1 – 99.9 ml (en incrementos de 0.1ml) 100 – 9999ml (en incrementos de 1ml) Rango de Flujo 0.1 – 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1ml/h) 100 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h) Volumen de infusión acumulada 0.1 – 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1ml) 100 – 9999 ml/h (en incrementos de 1ml)	Ver Modo Micro 9.1.3

Micro Off (apagado)		Volumen de infusión total deseado 1 – 9999ml (en incrementos de 1ml) Rango de Flujo 1 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h) Volumen de infusión acumulada 0.1– 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1ml) 100 – 9999 ml/h (en incrementos de 1ml)	Ver Modo Micro 9.1.3
------------------------	---	--	-------------------------

- Configuración del Modo de Infusión

Categoría \ Modo		Visualización	Rango de configuración	Observaciones
Modo de Infusión 1 (Normal)			El modo de infusión normal puede ser ajustado usando el rango de flujo (ml/h) y el volumen total (ml)	Ver 6.1 Configuración Normal
Modo de infusión 2	Tiempo		El tiempo del modo de infusión puede ser ajustado usando el tiempo de infusión (ml/min) y el volumen total (ml)	Ver 6.2 Configuración del tiempo
	Gtt		El modo de infusión Gtt puede ser ajustado usando el no. Gtt (Gtt/min), y el volumen total (ml)	Ver 6.3 Configuración Gtt

	Dosis		La dosis del modo de infusión puede ser ajustado usando la dosis (mcg/kg/min), peso (Kg), volumen de la dosis (mg) y el volumen total	Ver 6.4 Configuración de la dosis
--	-------	---	---	-----------------------------------

- Cambiando los valores del modo de infusión

Categoría \ Modo	Botón	Operación	Observaciones
Configuración del Modo del volumen de infusión	 	Un valor puede ser ajustado y cambiado en unidades de 100	Ver configuraciones de cada menú
	 	Un valor puede ser ajustado y cambiado en unidades de 10	
	 	Un valor puede ser ajustado y cambiado en unidades de 1	

6.1 Modo de Infusión 1 (Normal)

1. Modo de infusión 1 (Normal) se puede ajustar en el orden de rango de flujo, volumen total y volumen de infusión acumulado.
2. Cuando presione la tecla SEL, la pantalla parpadeara en el siguiente orden:
Rango de flujo (ml/h) – Volumen Total (ml) – Volumen de Infusión (ml)
3. Un valor puede ser ajustado dentro del rango de configuración del valores

6.1.1 Configuración del rango de flujo (ml/h) – Modo de Infusión 1 (Normal)

1. En el modo de infusión 1 (Normal), presione la tecla SEL  hasta que la visualización del rango de flujo (ml/h) comience a parpadear.

2. Ajuste el rango de flujo deseado (ml/h) usando las teclas UP (arriba) DOWN (abajo) (     )

3. el rango de flujo es visualizado abajo del punto decimal cuando el LED de Micro es prendido. Si el LED micro es apagado, el punto decimal no se visualizara (Vea el modo de configuración normal para modo micro).

1. Modo Micro

- Micro LED prendido : 0.1 – 99.9 ml/h (en incrementos de 0.1ml/h)
100 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)
- Micro LED apagado: 1 – 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)

4. Presione la tecla STOP/CLEAR () (Pare/Limpie) y manténgala oprimida para reiniciar el valor configurado en el Rango de flujo (ml/h) mostrado

5. Ajuste el rango de flujo (ml/h) y presione la tecla

R.TIME () (rango de tiempo) para visualizar el tiempo restante

6. Presione la tecla START (empezar) () para acceder al estado de la infusión

7. Presione la tecla BOLUS () rápidamente para cambiar el modo de espera

- El rango de flujo solo se puede cambiar por valoración



6.1.2 Configuración del volumen total deseado (ml) Modo de infusión 1 (Normal)

1. Modo de infusión 1 (Normal), presione la tecla SEL hasta que el volumen total (ml) comience a titilar.
2. Ajuste el volumen total (ml) usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼).
3. El volumen total es mostrado abajo del punto decimal cuando el LED Micro es prendido. Si el LED micro es apagado, luego el punto decimal no se visualizara (Ver el modo de configuración normal para Modo Micro).

1. Modo Micro

- Micro LED prendido: 0.1 – 99.9ml/h (en incrementos de 0.1ml/h)
100 - 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)
- Micro LED apagado 1 - 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)

4. Presione la tecla STOP/CLEAR () (Pare/Limpie) y manténgala presionada para reiniciar el valor en la visualización del Volumen total (ml)
5. Después de configurar el volumen total deseado, presione la tecla R. TIME () (rango de tiempo) para ver el tiempo restante.
6. Presione la tecla START (empezar) () para acceder al estado de la infusión
7. Presione la tecla BOLUS () rápidamente para cambiar el modo de espera



* Configuración del modo de infusión infinito: Presione la tecla

STOP/CLEAR () y manténgala oprimida para reiniciar el valor ajustado en la visualización del T. Vol (volumen total), y ajuste el volumen deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼).

“-----” es mostrado en la pantalla.

6.1.3 Reajuste del Volumen Acumulado (ml) – Modo de infusión 1 (Normal)

1. En el modo de infusión 1 (Normal), presione la tecla SEL () hasta que el Volumen de infusión (ml) mostrado comienza a parpadear.
2. El volumen de infusión acumulado es mostrado como sigue a pesar del Modo Micro
0.1 – 99.9ml/h (en incrementos de 0.1ml/h)
100 - 1200 ml/h (en incrementos de 1ml/h)
3. Presione la tecla STOP/CLEAR () (Pare/Limpie) y manténgala presionada para reiniciar el valor en la visualización del Volumen de infusión (ml)
4. Presione la tecla R. TIME () (rango de tiempo) para ver el tiempo restante.
5. Presione la tecla START (empezar) () para acceder al estado de la infusión
6. Presione la tecla BOLUS () rápidamente para cambiar el modo de espera



6.1.4 Función de Valoración – Modo de infusión 1 (Normal)

1. Para ajustar el rango de flujo, presione la tecla SEL () durante la infusión hasta que el rango de flujo (ml/h) mostrado comience a parpadear
2. Presione la tecla START (empezar) () para realizar la infusión usando el cambio del rango de flujo
3. Presione la tecla STOP/CLEAR () (Pare/Limpie) para volver al valor ajustado previamente

6.2 Modo de Infusión 2 (Tiempo)

1. Presione la tecla MODE () para ajustar el modo de infusión 2 (tiempo) cuando el tiempo es mostrado en el volumen total (ml)
2. Presionando la tecla SEL () se cambiara el tiempo (ml/min) – Volumen total (ml) en el Volumen infundido (ml) mostrado y el correspondiente al rango de flujo (F. RATE) (ml/h) mostrado parpadeara.
3. Un valor puede ser ajustado dentro del rango de valores.

6.2.1 Configuración del tiempo de Infusión – Modo de Infusión 2 (Tiempo)

1. Presione la tecla MODE () y manténgala presionada hasta que el tiempo aparezca en la visualización del volumen total (ml)
2. Cuando presione la tecla SEL () en el Modo tiempo, el tiempo es visualizado en el volumen infundido (ml). Cuando el rango de flujo F. RATE (ml/h) mostrado empieza a parpadear, puede ajustar el tiempo de infusión (ml/min)
3. Ajuste el tiempo de infusión deseada usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (, , , , , )
Ajuste de tiempo 00.00 – 24.00 (0.01 (en incrementos de 1min))
4. Presione la tecla BOLUS () rápidamente para cambiar el modo de espera



6.2.2 Ajuste del Volumen Total – Modo de Infusión 2 (Tiempo)

1. Presione la tecla MODE () y manténgala presionada hasta que el tiempo aparezca en la visualización del volumen total (ml)
2. Cuando presione la tecla SEL () en el Modo tiempo, se visualizara el volumen total TVOL en la visualización del volumen infundido (ml). Cuando el rango de flujo F.



RATE (ml/h) mostrado empieza a parpadear, puede ajustar el volumen total (ml)

3. Ajuste el tiempo de infusión deseada usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   )
4. El volumen total es mostrado abajo del primer punto decimal cuando el LED Micro es prendido. Si el LED Micro es apagado, el punto decimal no se mostrara. (Ver modo de configuración normal para modo micro)
 1. Modo Micro
 - LED Micro prendido
0.1 – 99.9ml (en incrementos de 0.1ml/h)
100 – 9999 ml (en incrementos de 1ml/h)
 - LED Micro apagado
1 – 9999 ml (en incrementos de 1ml/h)
5. Presione la tecla BOLUS () rápidamente para cambiar el modo de espera

6.3 Modo de Infusión 2 (Gtt)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida para justar el modo Gtt hasta que aparezca Gtt en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Presionando la tecla SEL  (seleccionar) cambiara Gtt (gtt/min) – Goteo (Gota/min) – T. VOL (Volumen total) (ml) en la visualización de I. VOL (volumen infundido) (ml) y el correspondiente F. RATE (rango de frecuencia) (ml/h) mostrado parpadeara.
3. Un valor puede ser ajustado dentro del rango de configuración de valores.

6.3.1 Configuración Gtt – Modo de Infusión 2 (Gtt)

1. Presione la tecla MODE (modo)  y manténgala oprimida hasta que aparezca Gtt en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo Gtt, Gtt es mostrado en la visualización de I. VOL (ml) – Goteo (Gota/min) – T. VOL (Volumen total) (ml) en el lugar de visualización de I. VOL (volumen infundido) (ml). Cuando el Rango de frecuencia mostrado (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar el rango de Gtt (gtt/min).
3. Ajuste el tiempo de infusión deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ). Gtt puede ser ajustado entre 0 – 500 (1 gtt/min).
4. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.



6.3.2 Ajuste del Goteo del Set IV – Modo de infusión 2 (Gtt)

1. Presione la tecla MODE (modo)  y manténgala oprimida hasta que aparezca Gtt en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo Gtt, el No. De gotas es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando el rango



de frecuencia (ml/h) mostrado comienza parpadear, puede ajustar el No. De gotas del set IV (gotas/min).

3. Ajuste el tiempo de infusión deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼). El No. De gotas puede ser ajustado en un rango de 1 a 100 en incremento de 1 gota. Hay tres tipos de ajuste de goteo para el set IV: 15 (gotas/min), 20 (gotas/min), 60 (gotas/min).

4. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.

6.3.3 Ajuste del Volumen Total – Modo de Infusión 2 (Gtt)

1. Presione la tecla MODE (modo)  y manténgala oprimida hasta que aparezca Gtt en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).

2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo Gtt, el T VOL es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando el rango de frecuencia (ml/h) mostrado comienza parpadear, puede ajustar el volumen total (ml).

3. Ajuste el tiempo de infusión deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (▲ ▲ ▲ , ▼ ▼ ▼).

4. EL volumen total es mostrado abajo del primer punto decimal cuando el LED Micro es prendido. Si el LED Micro es apagado, el punto decimal no es mostrado. (Ver el modo de configuración normal para Modo Micro)



1. Modo Micro

- Micro LED prendido: 0.1 – 99.9ml (en incrementos de 0.1ml/h)
100 – 9999 ml (en incrementos de 1ml/h)
- Micro LED apagado 1 - 9999 ml (en incrementos de 1ml/h)

4. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.

6.4 Modo de Infusión 2 (Dosis)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida hasta que aparezca DOSG en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Presionando la tecla SEL  (seleccionar) se cambiara MCG (mcg/kg/min)
→ KG (kg) -> MG (mg) -> T.VOL (ml) en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml) y el correspondiente rango de frecuencia (ml/h) mostrado comienza parpadear.
3. Un valor puede ser ajustado dentro del rango de valores.

6.4.1 Ajuste de la Dosis Ordenada mcg – Modo de Infusión 2 (Dosis)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida hasta que aparezca DOSG en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo de dosis, el MCG es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando el rango de frecuencia (ml/h) mostrado comienza parpadear, puede ajustar la cantidad de mcg (mcg/kg/min).
3. Ajuste el tiempo de infusión deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ).
4. EL volumen de mcg es mostrado abajo del primer punto decimal cuando el LED Micro es prendido. Si el LED Micro es apagado, el punto decimal no es mostrado. (Ver configuración del modo normal para Modo Micro)



1. Modo Micro

- Micro LED prendido: 0.1 – 99.9ml (en incrementos de 0.1mcg/kg/min)
100 – 200ml (en incrementos de 1 mcg/kg/min)
- Micro LED apagado 1 - 200 ml (en incrementos de 1 mcg/kg/min)

5. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.

6.4.2 Configuración de Peso – Modo de Infusión 2 (Dosis)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida hasta que aparezca DOSG en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo de dosis, KG es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando el rango de frecuencia (ml/h) mostrado comienza parpadear, puede ajustar el peso.
3. Ajuste el tiempo de infusión deseado usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ).
4. EL peso (KG) es mostrado abajo del primer punto decimal cuando el LED Micro esta prendido. Si el LED Micro está apagado, el punto decimal no es mostrado. (Ver configuración normal para el Modo Micro)



1. Modo Micro

- Micro LED prendido: 0.1 – 99.9Kg (en incrementos de 0.1kg)
100 – 200 Kg (en incrementos de 1 kg)
- Micro LED apagado 1 - 200 Kg (en incrementos de 1 kg)

5. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.

6.4.3 Configuración de Dosis (mg) – Modo de Infusión 2 (Dosis)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida hasta que aparezca DOSG en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).
2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo de dosis, mg es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando comience a parpadear el rango de frecuencia (ml/h), puede ajustar la dosis (mg).
3. Ajuste la infusión deseada usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ).

Rango de ajuste de la dosis: 1 – 800mg (en incrementos de



1mg)

4. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.

6.4.4 Configuración del Volumen Total – Modo de Infusión 2 (Dosis)

1. Presione la tecla MODE  (modo) y manténgala oprimida hasta que aparezca DOSG en el lugar donde se visualiza T. Vol (ml).

2. Cuando presione la tecla SEL  (seleccionar) en el modo de dosis, TVOL es mostrado en el lugar donde se visualiza el I. Vol (volumen infundido) (ml). Cuando comience a parpadear el rango de frecuencia (ml/h), puede ajustar el volumen total (ml).

3. Ajuste el tiempo de infusión deseada usando las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) (   ,   ).

4. EL volumen total es mostrado bajo el primer punto decimal cuando el LED Micro esta prendido. Si el LED Micro está apagado, el punto decimal no es mostrado. (Ver configuración normal para el Modo Micro)

1. Modo Micro

- Micro LED prendido: 0.1 – 99.9Kg (en incrementos de 0.1ml)
100 – 500 Kg (en incrementos de 1 ml)
- Micro LED apagado 1 - 500 Kg (en incrementos de 1 ml)

5. Presione la tecla BOLUS  rápidamente para cambiar al modo de espera.



7. OPERACIÓN

- Por favor asegúrese que opera la bomba de infusión en un área bajo techo segura

1. Los estados de operación puede ser categorizados como sigue

- Tipos de Estado de Operación

Categoría \ Modo	Visualización	Rango de configuración	Observaciones
Espera		La bomba puede operar inmediatamente cuando presione la tecla START (comenzar) 	
Infusión		Si se presione la tecla START, comienza la infusión 	
Purga de Infusión		Presione la tecla BOLUS  en el modo de espera	
Infusión BOLUS		Presione la tecla BOLUS  en el estado de infusión normal	
Infusión KVO		Cuando la infusión alcanza el límite del volumen este cambia al modo KVO automáticamente	

Pausa		Cuando la tecla PAUSE  es presionada en el estado de infusión normal, la infusión es pausada	
Modo de infusión 1 (Normal)		Al menos uno de los valores visualizados en T.VOL (ml), I.VOL (ml) y F.RATE (ml/h) parpadeara en este modo	
Modo de Infusión 2 (Tiempo Gtt, Dosis)		Presione la tecla MODE para entrar al modo 2 (tiempo, Gtt, Dosis)	
Configuración Modo 1, 2		Presione la tecla SEL para entrar a la configuración del modo 1, 2	

7.1 Espera (Antes de la Operación)

1. La bomba de infusión puede ser operada inmediatamente cuando presione la

tecla START  en el modo de espera

2. Puede acceder a cualquier modo en el modo de espera. Sin embargo asegúrese que la tecla de bloqueo esta desactivada (Ver 7.5 Función de la tecla de Bloqueo)

3. La alarma de espera  suena si ninguna tecla es presionada por 2 minutos en el modo de espera.

El LED de estado rojo y el 'STBR' en el F.Rate (ml/h) parpadearan.

Vea el capítulo 9 configuración de la alarma de espera en la configuración del modo 2.

4. Cuando presione la tecla BOLUS  rápidamente, comienza la infusión de acuerdo a la configuración del BOLUS F. RATE con el ajuste del volumen de infusión en bolo en la configuración del modo 2.
5. Cuando presione la tecla BOLUS  y la mantenga oprimida, la infusión continúa al rango de frecuencia del BOLUS configurado en el modo 2.



Standby Alarm



Purge State

PRECAUCION



Cuando presione la tecla BOLUS  en el modo de espera, se detecta el sensor de oclusión en modo de Purga, pero no se detecta el sensor de aire. Note que el líquido en exceso puede causar una infusión abruptamente.

7.2 Comienzo de la Infusión

1. Presione la tecla START  para comenzar
2. El volumen de infusión en la pantalla I.VOL se incrementa mientras la bomba está funcionando
3. Cuando presione la tecla de tiempo restante R.TIME , el tiempo restante antes de completar la infusión se mostrara en la pantalla del I.VOL (Volumen de infusión ↔ Tiempo de infusión restante)
4. Cuando presione la tecla BOLUS  rápidamente, la infusión comienza en el rango de flujo de BOLUS ajustado con el volumen de infusión de bolo configurado en el modo de configuración 2.

5. Cuando presione la tecla BOLUS  y la mantenga oprimida, la infusión continúa al rango de flujo de BOLUS configurado en el Modo 2.

PRECAUCION

Cuando presione la tecla BOLUS  durante la operación, el sensor de oclusión es detectado, pero no se detecta el sensor de aire. Note que el líquido en exceso puede causar una infusión abruptamente.

6. Presione la tecla SEL  para cambiar el rango de flujo durante la infusión. Vea 6.1.4 Función de valoración.
6. Cuando presione la tecla de pausa PAUSE  durante la infusión, la bomba para por el tiempo ajustado en el modo de configuración 2, como se describe en el capítulo 9 Ajuste del tiempo de pausa. Los LED's de estado rojo y verde comienzan a parpadear. Después de que transcurre el tiempo, la alarma de Recuerdo de Inicio suena, y comienza nuevamente a funcionar.
7. Cuando faltan 5 minutos para completar el volumen total, la alarma de aproximación a la finalización mostrada en el F. RATE (ml/h) se muestra a intervalos. Ver capítulo 9 configuración de la alarma de aproximación a la finalización.
8. Cuando el volumen total es infundido, el modo de infusión cambia al modo de infusión KVO. La alarma de infusión completa suena y el LED de estado verde se prende (ver capítulo 9 configuración KVO).
9. El modo de infusión KVO permanece hasta que la tecla  STOP/CLEAR es presionada.
10. Si la función de guardar esta prendida, el volumen de infusión y el rango de flujo es almacenado. Cuando la energía es desconectada y conectada nuevamente, los últimos datos son mostrados.
- Si la función de guardar no está configurada, el volumen de infusión y el rango de flujo no es almacenado. Por lo tanto cuando la energía es desconectada y conectada nuevamente, el volumen de infusión y el rango de flujo es mostrado como "0". (Ver capítulo 9 configuración de la función de almacenamiento en el modo de configuración 2.)



Infusión



Tiempo restante de infusión



Infusión BOLUS



Infusión KVO



Alarma aproximación Finalización



Modo Infusión 1(normal)-función Valoración



Alarma Infusión completa



Alarma Detección de Aire

PRECAUCION

1. Antes de la infusión, verifique que el set IV es instalada apropiadamente, y que el rango de flujo y el volumen total esta ajustados apropiadamente.
2. Presione la tecla STAR y monitoreé la infusión para asegurarse que esta trabaja apropiadamente

7.3 Operación de Parada y Pausa

1. Si la tecla STOP/CLEAR  es presionada mientras la bomba está operando normalmente, la infusión para y el LED de estado verde se apaga.
2. Cuando presione la tecla PAUSE , la infusión es pausada por el tiempo actual.
Los LED's rojo y verde parpadean alternadamente.



7.4 Vista del Volumen Infundido y el Tiempo Restante

1. Cuando presione la tecla R. TIME durante la infusión, lo siguiente es mostrado:
Volumen de infusión → Tiempo de infusión Restante



[Volumen de Infusión, Tiempo de Infusión Remanente]

7.5 Función de la Tecla de Bloqueo

1. Esta función es usada para prevenir el malfuncionamiento de las teclas durante la función
2. El LED de bloqueo se prende cuando se presiona la tecla de bloqueo en la parte de

atrás de la bomba, y solo funcionan las teclas de START , STOP/CLEAR , y

ON/OFF 

(3.3 Ver No. 7 en "Sección montaje trasera")

7.6 Función de Registro de Historial

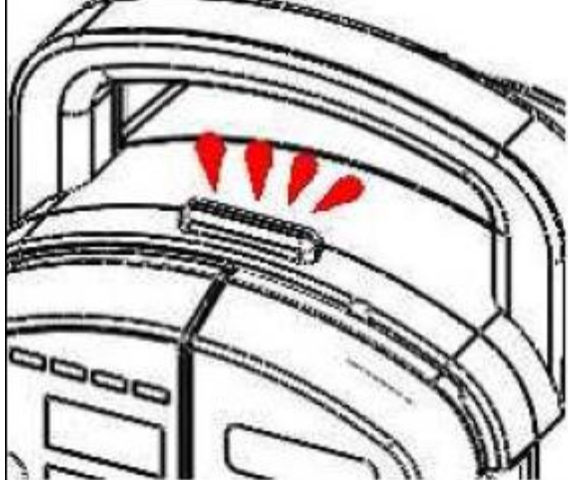
1. La función del registro de historia almacena los eventos del equipo en la memoria
2. Se pueden almacenar hasta 2000 evento y cuando hay más de 2000 eventos, el más antiguo es re escrito.

3. Los eventos son almacenado cuando comienza, se completa y se pausa la infusión y cuando las alarmas ocurren.
4. Los eventos contiene la fecha & hora (la fecha y hora de cuando suceden los eventos), Modo de operación, volumen total, rango de flujo, volumen infundido y tipos de alarmas.
 1. Fecha y hora: Año, mes, día, hora, minuto, segundo
 2. Modo de operación: listo, normal, BOLUS, Purga, KVO, pausa
 3. Volumen Total: 0 – 99999 (El ultimo dígito es el primer punto decimal)
 4. Rango de flujo: 0 – 12000 (El ultimo dígito es el primer punto decimal)
 5. Volumen Infundido: 0 – 99999 (El ultimo dígito es el primer punto decimal)
 6. Tipos de alarmas
5. Los datos del registro de historial pueden ser descargados desde el sitio en internet de DAIWHA www.daiwha.com

8. ALARMAS

Alarma

A continuación describe las alarmas y las acciones correctivas cuando la bomba no trabaja apropiadamente. Para la seguridad del paciente, hay varias alarmas de seguridad. Las alarmas se apagan y cada estado es notificado al usuario por el disparo de las alarmas y la visualización del estado de los LED's, de los indicadores frontales y la ventana FND.

	1. Visualización del LED • LED's rojo y verde apagados: en espera por infusión • LED verde parpadeando: infundiendo o comunicando • LED verde apagado: KVO prendido • LED rojo parpadeando: cuando una alarma suena y un error ocurre. • LED's verde y rojo parpadean alternadamente: durante el modo de pausa
---	---

8.1 Alarma Burbujas de aire

1. La bomba para sí el sensor detecta aire en el tubo durante la infusión y la alarma de burbujas de aire es disparada
2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando la alarma por burbujas de aire es disparada:
 - Una alarma suena
 - LED de estado: Parpadea el LED rojo
 - Visualización F. RATE (rango de flujo): "Aire"
 - Indicador de LED "Aire": Prendido
3. Presione cualquier tecla para parar la alarma de Burbujas de aire
(Sin embargo, el LED indicador de aire se prende hasta que el aire es removido)
4. Para ajustar la sensibilidad del sensor de aire, ver 9.2.7
 - Cuando ocurre la alarma de burbujas de aire, remueva el aire del set IV antes de usarlo



8.2 Alarma de Oclusión

A12

1. La alarma de oclusión es disparada y la infusión se para cuando el set IV es doblado durante la infusión o instalado incorrectamente, o cuando la aguja del Set IV está atascada y así el líquido no es inyectado al paciente.
2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando la alarma de oclusión es disparada:
 - Una alarma suena
 - LED de estado: LED rojo parpadea
 - Visualización Rango de Flujo: "Occl"
 - LED indicador "OCCL": prendido
3. Presione cualquier tecla para parar la alarma de oclusión
(Sin embargo, el LED indicador de OCCL permanece prendido hasta que el estado de oclusión es corregido)



PRECAUCION

- Cuando la alarma de oclusión ocurre, no abra la abrazadera inmediatamente. Esto puede causar un bolo de glóbulos al paciente.
- Acción correctiva para la entrada del bolo en un glóbulo
 1. Revise que la abrazadera manual está cerrada.
 2. Para solucionar este problema, remueva el tubo de la bomba y retire la presión
 3. Revise que la presión ha sido retirada del tubo.

8.3 Alarma de Puerta abierta

1. La bomba para sí el LED de la puerta es disparado cuando la puerta es abierta durante la infusión.
2. La siguiente alarma y LED son mostrado cuando la alarma por la apertura de la puerta es disparada.
 - Una alarma suena
 - LED de estado: el LED rojo parpadea
 - Visualización de F.RATE: "DOOR" (puerta)
 - LED Indicador "DOOR" (puerta): prendido
3. Presione cualquier tecla para eliminar la alarma de puerta abierta
(Sin embargo, el LED indicador de la puerta permanece hasta que la puerta es cerrada)



8.4 Alarma de Batería Baja

A12

1. La alarma de batería baja es disparada 30 minutos antes que la bomba pare de trabajar si la bomba está operando sin una fuente de alimentación externa.
2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando la alarma de la descarga de batería es disparada:
 - LED de estado: LED rojo parpadea
 - Muestra en F.RATE: "Lbat"
 - LED indicador "BATT": Prendido
3. Cuando la fuente de alimentación externa es conectada a la bomba, la alarma de batería baja es abortada.
(Sin embargo, el indicador BATT permanece prendido hasta que es cargada la batería por una fuente de alimentación externa).

8.5 Alarma de Batería Descargada

1. Si la bomba está operando con la batería sin una fuente de alimentación externa, la alarma de batería descargada es disparada 3 minutos antes que la batería se desconecte de la bomba
2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando la alarma de batería descargada es disparada
 - Suena una alarma
 - LED de estado: LED rojo parpadea
 - Muestra en F. RATE: "Ebat"

- LED indicador "BATT": Parpadea On/off
- 3. Conecte una fuente de alimentación externa para suspender la alarma de bacteria descargada
- 4. Después que ocurre la alarma de batería descargada, la bomba espera por 3 minutos y luego se desconecta (La pantalla también es apagada)

8.6 Alarma de Goteo Anormal

- A12
1. La alarma de sensor de goteo es disparada:
 - Ocurre cuando se genera un flujo abrupto libremente, una fuga o se acaba el líquido de la botella durante la infusión.
 - Cuando el numero de gotas detectado es mucho mayor o menor que el ajustado en el sensor de goteo durante la infusión
 2. Las siguientes alarmas y LED son mostrado cuando la alarma de goteo Anormal es disparada:
 - Una alarma suena
 - LED de estado: Parpadea el LED rojo
 - Visualización en F.RATE: "DROP" (gota)
 3. Presione cualquier tecla para suspender la alarma de goteo anormal
- Cuando conecte o desconecte el sensor de goteo durante la infusión, una alarma sonara y "DROP" será mostrado en la pantalla de F.RATE por un segundo antes de desaparecer.

8.7 Alarma de Finalización de la Infusión

1. Cuando el volumen de infusión ajustado es completado, la infusión no para y la función KVO (Keep Vein Open) (Mantener la Vena Abierta) es activada. La infusión continua al rango ajustado de KVO en el modo de configuración Normal y la alarma de finalización de Infusión es disparada
- El volumen de infusión incrementa también en ese momento
2. La siguiente alarma y LED son mostrados cuando la alarma de infusión completada es disparada:
 - Una alarma suena
 - LED de estado: LED verde se apaga
 3. Presione cualquier tecla para parar la infusión y eliminar la alarma de infusión terminada

8.8 Alarma por desconexión de la alimentación AC

1. La alarma por suprimir la alimentación AC es disparada si la fuente AC no está conectada.
2. La alarma suena a un intervalo de 10 segundos cuando la alarma por desconexión de la fuente de energía AC es disparada
3. Presione cualquier tecla para eliminar la alarma por desconexión de la fuente de energía AC
4. Si la fuente AC es conectada nuevamente, la alarma por desconexión de la fuente de energía AC es eliminada y suena por 2 segundos

8.9 Alarma por Desconexión del Suministro DC

1. La alarma por desconexión del suministro DC es disparado si la fuente DC se desconecta
2. La alarma suena por intervalo de 10 segundos cuando la alarma por desconexión del suministro DC es disparada
3. Presione cualquier tecla para eliminar la alarma por desconexión de la alimentación DC
4. Si la alimentación DC es conectada nuevamente, la alarma por desconexión del suministro DC es eliminada y suena por 2 segundos.

8.10 Alarma por Espera

1. La alarma por espera es disparada si ninguna tecla es presionada por 2 minutos durante el tiempo de espera para la infusión
2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando ocurre la alarma por espera es disparada:
 - Una alarma suena
 - LED de estado: LED rojo parpadea
3. Presione cualquier tecla para eliminar la alarma por espera temporalmente
4. La alarma por espera es disparada nuevamente si ninguna tecla es oprimida por 2 minutos



8.11 Alarma Recordatorio de Inicio (Modo Pausa)

1. Mientras la infusión es pausada usando la tecla de pausa, y si no se presiona ninguna tecla hasta el tiempo pre ajustado para transcurrir en pausa, la infusión se

reinicia. La alarma de recordatorio de comienzo es disparada y luego la bomba opera normalmente

2. Las siguientes alarmas y LED son mostrados cuando la alarma de recordatorio de comienzo es disparada
 - Una alarma suena dos veces
 - LED estado: El LED rojo parpadea dos veces.

8.12 Alarma por Conexión Incorrecta del Tubo

A12

1. Cuando el tubo de la línea es instalado incorrectamente o el tubo esta dislocado desde su posición original y es usado así por un periodo de tiempo extendido, la alarma de aire o de oclusión puede ocurrir.

8.13 Alarma de Aproximación de la Finalización

1. La siguiente alarma y LED son mostrados 5 minutos después de completar la infusión, de acuerdo con ajuste del volumen total y el volumen infundido.
 - Una alarma suena
 - LED de estado: LED verde parpadea
 - Visualización F. RATE: "N.C.A"
2. Presione cualquier tecla para cancelar la alarma de aproximación a la finalización, y para que la infusión continúe

PRECAUCION

Instale el set IV en el producto apropiadamente

Contacte al vendedor al cual le adquirió el producto o al centro de servicio al cliente para otros errores o problemas con el producto

9. Configuración del Paciente

Configuración de Paciente

Esta función ayuda al paciente a usar la bomba de una forma más fácil y segura, desde que el paciente puede ajustar los valores de acuerdo al ambiente. Esta función puede ser seleccionada solo cuando la infusión es parada.

1. En el modo de espera, presione la tecla SEL y manténgala oprimida para cambiar el modo al modo de configuración 1.
2. Presione la tecla SEL y manténgala oprimida para cambiar entre el modo de configuración 1 y el modo de configuración 2.
3. Presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración correspondiente para cambiar los ajustes del menú.
4. En el modo de configuración 1 o 2, presione las teclas UP (arriba) y DOWN (abajo) ( ,  ,  ,  ,  , ) para cambiar los valores a los deseados.
5. Presione la tecla BOLUS para cambiar al modo de espera cuando entre los valores configurados en cada modo.

• Cambiando el modo de configuración

Categoría \ Modo	Botón	Operación	Descripción
Modo de configuración 1, 2		Presione la tecla SEL y manténgala oprimida para entrar al modo de configuración (Modo de configuración 1 ↔ Modo de configuración 2) Presione la tecla SEL rápidamente para cambiara al menú correspondiente	Cambio de cada Menú de configuración

• Cambiando los valores de configuración

Categoría \ Modo	Botón	Operación	Descripción
Modo de configuración	 ,   ,   , 	Cambiar los valores de configuración	

9.1 Modo de Configuración 1.

En el modo de espera, presione la tecla SEL () y manténgala oprimida para cambiar al modo de configuración 1.

9.1.1 Configuración del Fabricante del Set IV

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 1, IVST es mostrado en el T. VOL (ml). Cuando la pantalla del rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar el fabricante del Set IV.
2. Presione la tecla MODE rápidamente para cambiar entre SET 1 o SET 2, y seleccione el tipo de Set IV en la pantalla de rango de flujo (ml/h)
3. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera.



No.	Fabricante y modelo del Set IV
K001	Vacuna Coreana / S203T
K004	Becton Dickinson / A122

9.1.2 Ajuste del Goteo

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 1, DROP es mostrado en la pantalla del T.VOL (ml). Cuando la visualización de F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar el número de gotas para el set IV.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.1.3 Ajuste del Micro Sensor

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 1, MICR se muestra en la pantalla del T.VOL (ml)
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2 MODO DE CONFIGURACION 2

En el modo de configuración 1, presione la tecla SEL y manténgala oprimida para cambiar al modo 2.

9.2.1 Configuración de la calibración

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo 2, CLAC es mostrado en la pantalla del T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar un valor calculado.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera.



9.2.2 Configuración del Bolo

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, BOLU es mostrado en la pantalla del T.VOL (ml)
Use la tecla MODE para cambiar el flujo y el volumen del Bolo.
2. Cuando es mostrado FRAT en la pantalla I.VOL (ml) y el F. RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar el rango de flujo del Bolo
3. Cuando el TVOL es mostrado en la pantalla del I.VOL y el F. RATE (ml/h) mostrado empieza a parpadear, puede ajustar el volumen del Bolo.
4. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.3 Configuración de KVO

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, KVO es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el Rango de flujo F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar el rango de flujo de KVO.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.4 Configuración del tiempo de Pausa

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, PAUS es mostrado en la pantalla de T.VOL (ml). Cuando el F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar el tiempo de pausa.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.5 Configuración de la Alarma de Espera

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, STBA es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar la alarma de espera.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.6 Configuración de la Alarma de Aproximación a la finalización del tiempo de Infusión

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, NCR es mostrado en la pantalla de T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar la alarma de aproximación a la finalización del tiempo de Infusión.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.7 Configuración del Sensor de Aire

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, AIR se mostrara en la pantalla de T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear puede ajustar la sensibilidad del sensor de aire.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.8 Configuración del sensor OCCL

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, OCCL es mostrado en la pantalla del T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar la sensibilidad del sensor OCCL.
2. Presione la tecla BOLUS para cambiar al modo de espera.



9.2.9 Configuración del Llamado de enfermeras

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, NRSC es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar la función de llamado de enfermeras.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.10 Configuración del Volumen del Sonido

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, SNDU es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) mostrado comienza a parpadear, puede ajustar el volumen del sonido.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.11 Configuración de la Fecha (Año, mes, día)

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, DATE es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Use la tecla MODE para cambiar el año, mes y día.
2. Puede ajustar el años cuando YEAR es mostrado en la pantalla de I.VOL (ml) y el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear.
3. puede ajustar el mes cuando MON es mostrado en la pantalla de I.VOL (ml) y el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear.
4. puede ajustar el día cuando DAY es mostrado en la pantalla de I.VOL (ml) y el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear.
5. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.12 Configuración de Hora, Minuto, Segundo

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, DATE es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Use la tecla MODE para cambiar la hora, los minutos y los segundos.
2. Puede ajustar la hora cuando HOUR es mostrado en la pantalla de I.VOL (ml) y el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear.
3. puede ajustar los minutos cuando MIN es mostrado en la pantalla de I.VOL (ml) y el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear.
4. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.13 Configuración de Almacenamiento

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, SAVE es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar el modo de almacenamiento.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.2.14 Configuración de la Inicialización de Fabrica

1. Cuando presione la tecla SEL rápidamente en el modo de configuración 2, SAVE es mostrado en la pantalla T.VOL (ml). Cuando el rango de flujo F.RATE (ml/h) comienza a parpadear, puede ajustar el modo de almacenamiento.
2. Presione la tecla BOLUS rápidamente para cambiar al modo de espera



9.3 AUTO PRUEBA

1. Este modo tiene una función de soporte. Para información detallada, refiérase al manual de servicio.

9.4 Rango de Configuraciones

1. El rango de los valores para configuración de los modos de operación básico son los siguientes:

No.	Tipo de Configuración	Valor de Configuración
1	Fabricante del Set IV	K001 (Vacuna Coreana Tipo T), T001 (Set IV de Turquía), Mas Sets IV será adicionados
2	DROP	15, 20, 60
3	Micro	Prendido (ON), Apagado (OFF)
3	Rango del flujo del Bolo (Purga)	1 – 1200 ml/h (resolución 0.1ml/h)
4	Volumen del Bolo (Purga)	1 -100ml
5	KVO	1 -9 ml/h (resolución de 1ml/h)
6	Tiempo de Pausa	00:01 – 24:00 (1min)
7	Alarma de Pausa	Prendido (ON), Apagado (OFF)
8	Alarma de aproximación de Finalización	00:01 – 24:00 (1min), Apagado
9	Sensor de Aire	Bajo (Sensible, Medio (normal), Alto (insensible)
10	Sensor de Oclusión	1 -7 (Entre más pequeño es el numero, más sensible es)
11	Llamado de enfermeras	Prendido (ON), Apagado (OFF)
12	Volumen del sonido	0 – 11 (11: el volumen máximo)
13	Fecha	Año: 2010 – 2099, Mes: 01 – 12, Día: 01 - 31
14	Hora	Hora 01 – 24, Minuto: 00 – 59
15	Fecha	Año: 2010 – 2099, Mes: 01 – 12, Día: 01 – 31
16	Almacenar	Prendido (ON), Apagado (OFF)
17	Inicialización de fabrica	Entre los 4-dígitos de la clave y luego inicialícelo

9.5 Configuración de la inicialización

1. Esta función cambia los valores anteriores a los valores ajustados por defecto de fabrica
2. Ver 9.2.14 Configuración de la inicialización de fabrica

Entre la clave (El usuario no tiene acceso a la clave)

No.	Tipo de Configuración	Valor de configuración Inicial
1	Fabricante del Set IV	K001
2	Goteo	20
3	Micro	Apagado
4	Calibración	0.0%
5	Rango de Flujo del Bolo (Purga)	700 ml/h
6	Volumen del Bolo (Purga)	5
7	KVO	1ml/h
8	Tiempo de Pausa	2 min
9	Alarma de Espera	Apagado
10	Alarma de Aproximación a la Finalización	Apagado
11	Sensor de Aire	Alto (insensible)
12	Sensor de Oclusión	7 (Insensible)
13	Llamado de enfermera	Apagado
14	Volumen del Sonido	11 (máx.)
15	Fecha	Año: 2010 Mes:05, Día: 18
16	Hora	Hora: 01 Minuto: 1
17	Almacenar	Prendido
18	Inicialización de fabrica	Mantenga la clave maestra

- **Nota:** Todos los valores ajustados son reemplazados con los valores iniciales si la inicialización es ejecutada

PRECAUCION

1. La rango de infusión actual puede diferir del rango de infusión deseada, y un mal funcionamiento de las alarmas de aire y oclusión puede ocurrir si cualquiera Sets IV es usado en vez del designado. Contacte al vendedor de DAIWHA o a la oficina de asistencia principal.
2. Note que la sensibilidad de oclusión, el rango de flujo y el rango de flujo máximo cambian dependiendo de los valores Acc. (Set IV)
3. Contacte al centro de servicio al cliente si ocurre una diferencia drástica por un parido de uso extendido. La prueba del volumen de infusión regular y la calibración se deben realizar al menos una vez al año.

10. PRECAUCIONES DURANTE EL USO

Realice una inspección y un mantenimiento regular a la bomba para un uso seguro por largo tiempo.

PRECAUCION

No use la bomba si se encuentra alguna anomalía durante la inspección, y contacte a la oficina central de asistencia de DAIWHA.

No use la bomba si hay alguna señal de impacto externo o goteo, y contacte a la oficina central de asistencia de DAIWHA.

Los sensores dentro de la bomba o su exactitud pueden deteriorarse sin la presencia de factores externos.

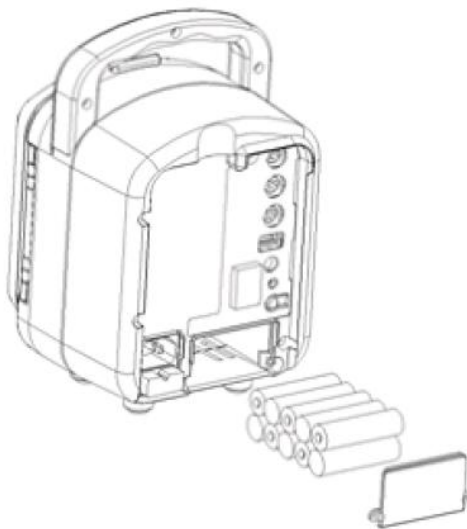
10.1 Tiempo de Vida de las Partes de Reemplazo

1. Baterías – Revise el tiempo de uso de las baterías, el tiempo de vida de las baterías se puede reducir si las baterías son usadas por más de un año. Es altamente recomendable reemplazar las baterías cada año.
 - El tiempo de vida de la batería puede diferir dependiendo del ambiente y la frecuencia de uso.
 - Use las baterías de Ni-MH diseñadas por DAIWHA cuando las reemplace.
2. Motor – el ruido puede empeorar si las baterías son usadas por 2 o 3 años, y también un error de revisión del motor puede ocurrir.
3. Fusible – Revise el fusible si el LED AC/DC no prende cuando está conectada la fuente de alimentación AC



Remover el sujetador del Fusible

- Como reemplazar el fusible
 1. Sostenga ambas terminales del cuerpo de la bomba y hale el sujetador hacia afuera presionando el pin de seguridad del sujetador en la parte posterior de la bomba
 2. Remueva el fusible del sujetador
 3. Revise si el fusible está quemado. Si es así, reemplácelo con un fusible de 250V, 0.5A
 4. Instale el sujetador de fusible de nuevo en la bomba



Quitar las Baterías

- Como reemplazar las baterías
 1. Quite los tornillos y el protector de la batería
 2. Saque las baterías de la bomba
 3. Ponga las nuevas baterías en la bomba. Asegúrese que el cable de alimentación no esté pinzado cuando instale el protector de la batería
- Use las baterías de Ni-MH diseñadas por DAIWHA. De otra forma DAIWHA no se hará responsable por el tiempo de operación de la bomba y los problemas subsecuentes.
- Después de reemplazar las baterías, descárguelas completamente y luego re-cárguelas completamente para una inspección exacta. (Inspecciónelas a temperatura ambiente aprox. 25°C)

10.2 Mantenimiento

Es esencial revisar la bomba regularmente por seguridad y un uso correcto. Contacte al servicio al cliente si se encuentra una anomalía en la bomba.

Siga los Estándares IEC60601'2'24 para medir los siguientes parámetros:

Figura 3 Método de Medición

1. Precisión de la Inspección – monitoree el volumen de infusión regularmente. contacte al centro de servicio al cliente si hay una diferencia muy grande en el volumen de infusión
2. Inspección de la alarma de Aire (Burbujas) – Haga bombas de aire (por 3 minutos) dentro de la bomba y monitoree si la alarma de aire es disparada cuando las burbujas de aire pasan el sensor de aire
3. Inspección de la Alarma de Oclusión – Bloque completamente el tubo entre la bomba y el paciente con una abrazadera o con la mano para prevenir la entrada de liquido y monitoree si la alarma de oclusión es disparada
4. Inspección de la alarma de Apertura de la Puerta
 - Revise el LED de puerta funciona si la puerta es abierta
 - Abra la puerta durante la infusión y revise si la alarma de la puerta abierta y el LED de la puerta funcionan
5. Inspección de alarma de Batería baja
 - Cargue completamente las baterías por 10 horas
 - Desconecte la alimentación externa y use la alimentación por baterías. Ajuste el rango de flujo a 25ml/h y presione la tecla START para comenzar la infusión
 - Verifique que la infusión continúe por 4 horas y que luego el LED de la capacidad de tiempo restante de la batería se apague
 - Reemplace las baterías si estas no duran al menos 2 horas

10.3 Limpieza y Desinfección

1. Limpie y almacene la bomba apropiadamente
Si la bomba no es almacenada apropiadamente o guardada sin limpiar, puede causar mal funcionamiento de la bomba.
2. Si hay fluido medico o suciedad en el sensor de oclusión y/o en el sensor de burbujas de aire, límpielo suavemente con una bola de algodón
3. Si el sensor de goteo está sucio, límpielo son una gasa mojada en agua fría o tibia. Si la mancha es muy fuerte para removerla, o está en la caja externa, separe el sensor de

goteo antes de limpiarlo. (el sensor de goteo puede ser lavado con agua de la llave excepto el conector. Sin embargo, no sumerja el sensor en agua)

- Precauciones

1. Desconecte la bomba de la fuente de alimentación externa cuando la limpie
2. No desinfecte la bomba con el gas Oxido de Etileno ni por autoclavado
3. No limpie la bomba con tiner, solventes, benceno, amonio o acetona
4. Seque la bomba antes de usarla.

10.4 Desecho

Cuando la bomba alcanza el fin de su vida útil, deseche o recicle la bomba y las baterías de acuerdo a las regulaciones locales, o contacte al vendedor más cercano.

10.5 Almacenamiento

1. Evite la luz del sol directo cuando almacene la bomba. No deje la bomba en un lugar mojado o condiciones de humedad.
2. Evite áreas con una alta posibilidad de caída
3. Almacene en las siguientes condiciones: Temperatura ambiente: -20°C – 45°C, humedad relativa: 10% - 95%, presión atmosférica: 65KPa – 120KPa

-- HISTORIAL DEL DOCUMENTO --

DW – DI2000 – OP –EN	
Revisión	Rev. 1.0
Creado	2.05.2010
Revisado	6.21.2010